



Mechanischer Glasübergang silikatischer Gläser

Norman Wagner und Klaus Heide, e-mail: norman.wagner@uni-jena.de

Modelle zur mechanischen Relaxation

Modell	Parameter
Maxwell	M_{∞}
Parallele Maxwellprozesse	M_{∞}, τ_j
KWW (Kohlrausch-Williams-Watts)	$M_{\infty}, 0 < \beta_{KWW} \leq 1$
HN (Havriliak-Negami)	$M_{\infty}, 0 < \beta_{HN} \leq 1, 0 < \beta_{HN} \leq 1$
CD (Cole-Davidson)	$M_{\infty}, 0 < \beta_{CD} \leq 1$
QPD (Quasi-Punkt-Defekt)	$M_{\infty}, 0 < \beta_{QD} \leq 1, \beta_{QD} \approx 1, \delta_{QD} \approx 1$
FM (diese Arbeit)	$M_{\infty}, 0 < \beta_{FM} \leq 1, \beta_{FM} \approx 1, X_{FM} \approx 1$
CC (Cole-Cole)	$M_{\infty}, 0 < \beta_{FM} \leq 1, \beta_{FM} = 0, X_{FM} = 0$

Die meisten in silikatischen Gläsern beobachteten Relaxationsprozesse weichen vom klassischen exponentiellen Maxwell'schen (Debye'schen) Verhalten ab [1-13]. Speziell zur Beschreibung des mechanischen Glasüberganges (viskoelastischer α -Relaxationsprozess) werden häufig empirische Funktionen (meist KWW: Kohlrausch – Williams – Watts [3-8, 10, 12]) oder Parallelschaltungen mehrerer Debye-Prozesse benutzt [4, 8, 13].

Die empirischen Modelle enthalten zwar wenige freie Parameter, sind jedoch optimiert für die Beschreibung der Impulsantwort (wie bspw. die gestreckte Exponentialfunktion (KWW)) bzw. der Frequenzantwort (wie bspw. die Havriliak & Negami - Funktion (HN)) [3]. Alternative Werkzeuge zur Charakterisierung des viskoelastischen Verhaltens sind fraktale Materialgleichungen (FM) [10, 11].

Material – Messmethode – Modell

Gläser

Zur Untersuchung des mechanischen Glasüberganges wurden fünf natürliche und sechs synthetische silikatische Gläser unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung ($NBO/T=0...2$), Glasübergangstemperatur ($T_g=486^\circ\text{C}...827^\circ\text{C}$) und Fragilität ($m=18...58$) ausgewählt (vgl. Abb. 1).

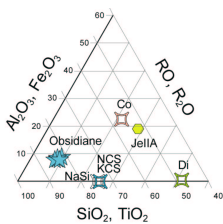
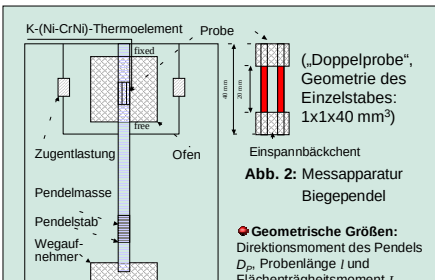


Abb. 1: Chemische Charakterisierung der Ausgangsgläser [mol %], synthetische Gläser NCS, KCS – Natrium bzw. Kalium-Calzium-Silikatglas, NaSi – $\text{Na}_2\text{Si}_2\text{O}_5$ - Glas, Di – Diopsidglas, Co – Cordieritglas, Jella – Ausgangsglas für Glaskeramik (hoher F-Gehalt) sowie die Obsidiane: ATS – Arsen (Armenien), MIL – Milos (Griechenland), JAL – Jalisco (Mexiko), YEL – Yellowstone (USA), VUL – Vulkano (Italien).

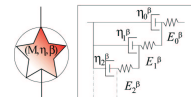
Die Messapparatur ist in Abb. 1 dargestellt. Die Probe wird in eine symmetrische Probenzangengarnitur eingespannt. Die obere Probenzange ist mit dem starren Teil des Messaufbaus verbunden, die untere Probenzange mit dem beweglichen Teil. Bei den vorgestellten Messbeispielen wurde isotherm in 5K Schritten gemessen [1, 2].



Messgrößen: logarithmisches Dekrement ohne Probe Λ_p und des gekoppelten Systems Pendel-Probe Λ_{sp} , Periode der Schwingungsdauer ohne Probe T_p und mit Probe T_{sp} .

Aus den Messgrößen Λ_p , Λ_{sp} sowie T_p , T_{sp} wurde mittels der geometrischen Größen der komplexe E-Modul $M^*(T)$ und die innere Reibung $Q^{-2}(T)$ ermittelt.

Linear-viskoelastisches Modellanalogon



Die mögliche Realisierung des Aufbaus eines fraktionalen Grundelementes: die Moduli E_i und Viskositäten η_i folgen für große i Potenzgesetzen $E_i \propto i^{-2}$ mit der Ordnung $0 \leq \beta_{FM} \leq 1$ (Parameter der Relaxationszeitverteilung) (Abb. 3) [10].

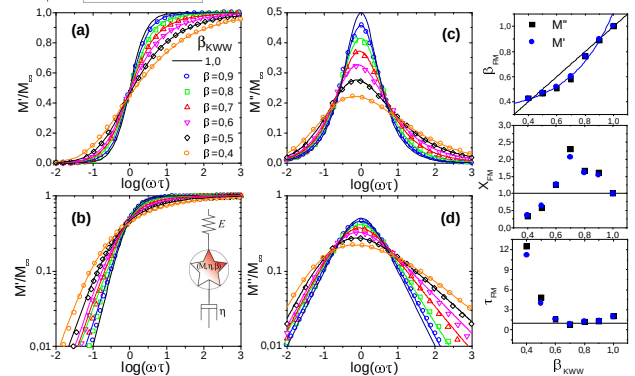


Abb. 3: (links) Vergleich zwischen FM und empirischer KWW-Funktion für verschiedene β_{KWW} Parameter. (a) Normierter Speichermodul M' in Abhängigkeit von der normierten Relaxationszeit (b) in doppelt logarithmischer Darstellung sowie (c) normierter Verlustmodul M'' (d) in doppelt logarithmischer Darstellung. (rechts) Parameter des FM (Modul X_{FM} und Relaxationszeit τ_{FM}) in Abhängigkeit von β_{KWW} Parameter.

Signatur der mechanischen α - Relaxation

Experimentelle Ergebnisse

Das Auftreten des mechanischen Glasüberganges in Abhängigkeit von der Temperatur ist charakteristisch für das entsprechende Glas und hängt von der Relaxationszeit bzw. Viskosität ab, die durch die chemische Zusammensetzung bestimmt wird (Abb. 4). Die Breite δ des Überganges ist zudem von einer Verteilung der Relaxationszeiten abhängig (Abb. 4).

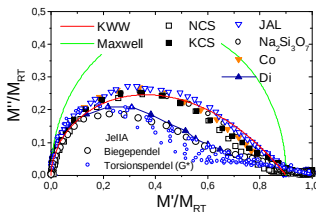


Abb. 4: Komplexer E-Modul M^* (bzw. Schermodul G^* für Jella) normiert mit dem unrelaxierten E-Modul M_{RT} bei RT (Schermodul G_{450°) in der Gauß'schen Zahlenebene.

Die Verteilung der Relaxationszeiten ist hierbei für die verschiedenen Gläser sehr ähnlich (Abb. 4). Abweichungen machen sich bei phasentrennenden Gläsern (Jella und vermutlich Di) in einer breiteren Verteilung und thermorheologisch komplexen Verhalten bemerkbar [11].

Mechanischer Glasübergang – Charakteristische Eigenschaften

Der komplexe Elastizitätsmodul $M^*(T)$ der einzelnen Gläser konnte unter Berücksichtigung einer Arrheniustemperaturabhängigkeit der Relaxationszeit mit dem FM charakterisiert werden (vgl. Abb. 4).

Die Verteilung der Relaxationszeiten bestimmt durch den β_{FM} - Parameter ist nicht systematisch abhängig von der Stoffklasse. Außerdem zeigt sich ein im Vergleich zur Fragilität nahezu konstantes $\beta_{FM} \approx 0,5$.

Die Verteilung der Relaxationszeiten bestimmt durch den β_{FM} - Parameter ist nicht systematisch abhängig von der Stoffklasse. Außerdem zeigt sich ein im Vergleich zur Fragilität nahezu konstantes $\beta_{FM} \approx 0,5$.

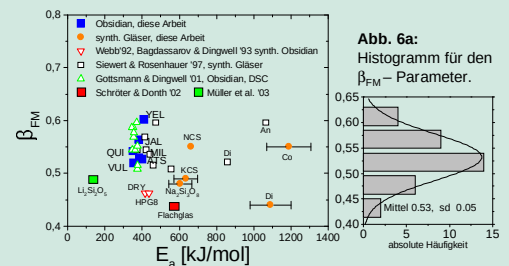
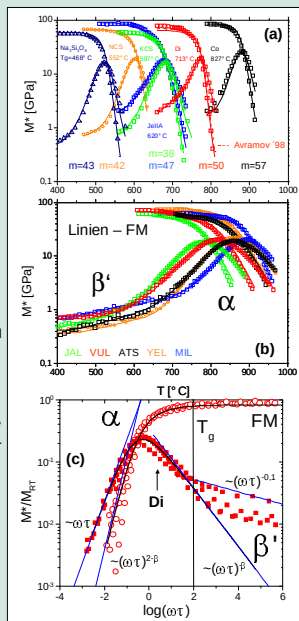


Abb. 6a: Histogramm für den β_{FM} - Parameter. **Abb. 6b:** Verteilungsparameter aufgetragen gegen die Aktivierungsenergie für viskoses Fließen E_a der synthetischen und vulkanischen Gläser aus dieser Arbeit sowie aus [3, 4, 8, 11, 13]. Der β_{FM} - Parameter wurde aus dem β_{KWW} - Parameter nach der Anpassung aus Abb. 3 bestimmt.

Fazit

Die Dynamik des mechanischen Glasüberganges kann durch hierarchisch gekoppelte Relaxationsprozesse charakterisiert werden, die praktisch für alle untersuchten Gläser zu einer äquivalenten Verteilung von Relaxationszeiten führen. Damit ist es möglich diese Dynamik der mechanischen α -Relaxation als eine Art „universelles Verhalten“ zu interpretieren.

Literatur

[0] Avramov, I. (1998): Viscosity of glassforming melts. Journal of Non-Crystalline Solids 238 (1998) 6-10.
[1] Bark-Zollmann, S., Kluge, G., Heide, K. (1998): Experimental investigations of the internal friction of optical and technical glasses with a flexure pendulum equipment. GLASTECH. BER-GLASS 71: (3), 57-66.
[2] Bark-Zollmann, S., Heide, K., Kluge, G. (1997): Untersuchung der inneren Reibung von Obsidiane und Glaskeramiken. Beih. Europ. J. Mineralogy 9, 1, 39.
[3] Bagdassarov, N.S. & Dingwell, D.B. (1993): Frequency dependent rheology of vesicular rhyolite. J. Geophys. Res. 98, 6477-6487.

[4] Bagdassarov N., Dingwell D. and S. Webb (1993): Effect of boron, phosphorus and fluorine on shear stress relaxation in haplogranite melts. Eur. J. Mineral. 5, 409-425.
[5] Bagdassarov N. (2000): Anelastic and viscoelastic behaviour of partially molten rocks and lavas. In: Bagdassarov N., D. Laporte and A. B. Thompson (eds.) Physics and chemistry of partially molten rocks. Kluwer Academic Publishers
[6] Hiller, R. (2002): H-function representations for stretched exponential relaxation and non-Debye susceptibilities in glassy systems. Physical Review E, 65:061510.
[7] Kohlrausch, R. (1847). Ann. Phys. (Leipzig) 12, 393
[8] Müller, K., Bagdassarov, N. S., James, M., Schmeling, H., Deubener, J. (2003): Internal Friction Spectroscopy in $\text{Li}_2\text{O-SiO}_2$ Partially Crystallised Glasses. J. Non-Cryst. Solids, 319 (2003) 44-56
[9] Pelletier, J. M.; Perez, J.; Duffrene, L.; Sekkat, A (1999): Evidence for a residual elastic modulus in inorganic glasses by mechanical spectroscopy. J. Non-Cryst. Solids 258 (1-3), 119-130

[10] Schiessl, H., Metzler, R., Blumen, A., Nonnenmacher, T.F. (1995): Generalized viscoelastic models: their fractional equations with solutions. J. Phys. A: Math. Gen. (1995) 28, 6567-6584
[11] Wagner, N., Bagdassarov, N.S., Heide, K. (2003): Untersuchungen zum anelastischen und viskoelastischen Verhalten eines komplexen Aluminium-Silikatglases. Tagungsband 77. Glast. Tagung, 109-112
[12] Williams, G. and Watts, D. C. (1970): Non-symmetrical dielectric relaxation behaviour arising from a simple empirical decay function. Trans. Faraday Soc., 66, 80-85
[13] Webb, S.L. (1992): Low-frequency shear and structural relaxation in rhyolite melt. Phys. Chem. Minerals, 19, 240-245